工業科の目標と育成する資質と能力

第 6 回 学習ガイドと確認ワーク

今日の目標と進め方

工業科の目標を具体的な生徒の学びとして捉え、目標・活動・学びの確かめ方を関連付けます。専門技術の習得や実物製作は課しません。指定範囲を読み、身近な収納用品の案を題材に考えます。

解説と資料読解 70 分、メモ・クイズ・小休止 20 分の設計です。この回だけの提出レポートはありません。資料を見ながら取り組んで構いません。

部分	スライド	教材と活動の目安
導入	1〜5	10 分＋メモ 3 分
目標と三つの柱	6〜16	20 分＋クイズ 5 分・休止 2 分
製品を通して考える	17〜25	20 分＋休止 3 分
授業目標に具体化	26〜29	15 分＋メモ 7 分
まとめ	30〜32	5 分

最初のメモ 3 分

ものを作る授業で学べることを、完成品以外に一つ挙げてください。普通科での実験・制作の経験を使っても構いません。

_____

_____

指定する原文

本文は第 3 章第 2 節工業の第 1 款目標です。解説工業編は第 1 章第 3 節、冊子 pp.13–15（使用 PDF23〜25 ページ目）を読みます。書き出しと(1)〜(3)を合わせ、目標の全体像を確かめます。科目の目標との比較には第 2 章第 1 節、冊子 pp.19–21 も参照します。

三つの柱を授業で考える

柱	生徒の学びの例
知識及び技術	測り方と単位を理解し、比較できる記録を残す。
思考力・判断力・表現力等	条件に照らして案を比較し、選択の理由を説明する。
学びに向かう力・人間性等	相談や振り返りを通じて案や学び方を見直す。

解説の整理を基にした要約と授業例です。三つの柱は相互に関連し、一つの活動に複数の力が関わります。「知識及び技術」は工業科での表現です。目標は特定の作業の習熟にとどまらず、地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人の育成へつながります。

事例 卓上の収納用品

文房具を取り出しやすく、倒れにくい収納用品の案を考える架空の授業です。実物の購入・加工・実験は不要です。寸法とは長さや幅などの大きさを指します。使う人、置く場所、材料、つくり方、環境への配慮を考えます。

「何を作るか」という活動名から、「条件を比較し、選んだ理由を説明する」という学習目標に具体化します。二案を比較して理由を書く活動を設け、比較した条件と理由の関係から学びを確かめる、というつながりが考えられます。これは原文が指定する題材ではなく、目標を踏まえた提案です。

理解と参加を支える

比較表、図、用語説明、記入例、相談の機会などを用意し、何がつまずきなのかを確かめます。完成品や筆記得点に加え、説明や記録にも目を向けます。声の大きさや性格の印象だけで学習態度を判断しません。詳しい学習支援は第 9 回、評価は第 13 回で扱います。

安全や倫理を考える際には、使う人への影響、不都合な結果も記録すること、材料の利用・廃棄などを検討します。資格や競技会への挑戦は学ぶ機会として位置付け、その獲得や出場自体を最終目的にはしません。

確認クイズ 5 分

① 製品が完成すれば、目標は全て達成したといえる。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② 知識や技術は、課題の解決を支える。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 資格や競技会への挑戦そのものが最終目的である。

〇・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

スライド 15 で解説を確認してください。

授業目標を考えるメモ 7 分

育てたい力を一つ選び、各項目を一文程度で整理します。収納用品の既出例を使って構いません。完成した指導案や新たな調査は求めません。

育てたい力と授業の目標

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

目標に対応する生徒の活動

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

学びを確かめる方法

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

参照先

解説 工業編 第 1 章第 3 節 pp.13–15
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

文部科学省 高等学校学習指導要領 本文・解説
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm

確認日 2026 年 11 月 4 日。平成 30 年告示の目標と対応する解説を参照。資料の版やページが変わった場合は見出しも確認します。